

Checklist de Estudo — Teoria das Linguagens

Respostas diretas e simples para fixação do conteúdo

1. Perguntas e Respostas Rápidas

1. O que é um alfabeto?

É um conjunto finito de símbolos básicos (ex: $\Sigma = \{a, b\}$).

2. Como identificar os símbolos de um alfabeto?

São as letras ou elementos listados dentro das chaves do conjunto Σ .

3. Qual a diferença entre símbolo e palavra?

Símbolo é um elemento único (ex: 'a'). Palavra é a junção de vários símbolos em sequência (ex: "aab").

4. O que é uma linguagem?

É um conjunto formado por palavras criadas a partir de um determinado alfabeto.

5. Como verificar se uma palavra pertence a uma linguagem?

Verifica-se se a palavra segue as regras da linguagem ou se está no conjunto dela.

6. O que significa Σ^* ?

Representa todas as palavras possíveis que podem ser formadas com o alfabeto, inclusive a palavra vazia (ϵ).

7. Qual a diferença entre $\emptyset$ e ϵ ?

$\emptyset$

é o conjunto vazio (nenhuma palavra).

ϵ

é uma palavra vazia (tamanho zero).

8. O que significa " $w \in L$ "?

Significa que a palavra "w" pertence à linguagem "L".

9. Quais são os componentes de uma gramática?

Símbolo Inicial, Variáveis (não-terminais), Terminais (símbolos finais) e Regras de Produção.

10. Como ler a regra " $S \rightarrow aS$ "?

Lê-se: "S produz 'a' seguido de outro S" (você gera um 'a' e continua a regra).

11. O que é fazer uma derivação?

É trocar os símbolos da gramática pelas regras até chegar na palavra final desejada.

12. Quando uma derivação termina?

Termina quando restam apenas símbolos terminais (letras finais), sem nenhuma variável restante.

13. Como saber se uma palavra pode ser gerada?

Tenta-se derivar partindo do S inicial. Se for possível chegar exatamente à palavra, ela é válida.

2. Desafio Final (Gramática: $S \rightarrow aS \mid b$)**Regras:**

- $S \rightarrow aS$ (gera a letra 'a' e repete a regra)
- $S \rightarrow b$ (gera a letra 'b' e encerra)

1. A palavra "b" pode ser gerada? SIM

Passo: $S \rightarrow b$

2. A palavra "ab" pode ser gerada? SIM

Passos: $S \rightarrow aS \rightarrow ab$

3. A palavra "aab" pode ser gerada? SIM

Passos: $S \rightarrow aS \rightarrow aaS \rightarrow aab$

4. A palavra "aaab" pode ser gerada? SIM

Passos: $S \rightarrow aS \rightarrow aaS \rightarrow aaaS \rightarrow aaab$

5. A palavra "aba" pode ser gerada? NÃO

Motivo: O 'b' é a regra final ($S \rightarrow b$). Depois que coloca o 'b', a derivação encerra e não é possível colocar outro 'a'.

6. Derivação de "aaaab":

$S \rightarrow aS \rightarrow aaS \rightarrow aaaS \rightarrow aaaaS \rightarrow aaaab$

7. Padrão das palavras geradas:

Qualquer quantidade de letras 'a' (pode ser nenhuma, uma ou várias) terminando sempre com uma única letra 'b' no final.

